



1. Introducción

La presente acción formativa tiene por objeto reforzar la formación del nuevo personal exclusivo de inspección de vehículos de LHV Carricoche.

2. Medición de Dimensiones en Remolques y Tractores Agrícolas

Las mediciones pueden ser directas o indirectas.

Directas: las tomamos con el flexómetro sobre el propio vehículo, si tener que trasladarlas al suelo. Ejemplos: anchura, altura y longitud de la caja del remolque, ancho de vías, etc.

Indirectas: en los casos en los que no podamos obtener mediciones directas, las trasladamos al suelo mediante plomada, marcándolas con tiza u otro marcador apropiado. Ejemplos: longitud total, anchura total, distancia entre ejes, etc. Para evitar dudas y eventuales errores, las marcas en el suelo serán identificadas mediante letras que indiquen a qué dimensión se está haciendo referencia.

Al establecer las dimensiones, no se incluyen los intermitentes, retrovisores, luces de gálibo ni el abombamiento de los neumáticos en la zona de contacto con el suelo.

3. Condiciones iniciales

Situar el remolque, completamente vacío, en una superficie plana y horizontal, colocado de forma que la lanza esté sobre el eje longitudinal del vehículo. Si la lanza es fija con respecto al chasis del remolque, que suele ser lo habitual, esto ya está garantizado.

Sin embargo, si la lanza tiene capacidad de giro respecto al chasis del remolque, para garantizar su correcta posición, las distancias entre ejes derecha e izquierda (**DED** y **DEI**, según la **Figura 1**) han de ser iguales. En este segundo caso, si tras medirlas no coinciden, hay que recolocar la lanza de remolque y volver a medir.

Por otra parte, para medir correctamente la longitud de un remolque agrícola y cumplir con las normativas de homologación, la lanza **debe estar completamente paralela al suelo**. Esto asegura una posición de marcha estándar y evita errores en la medición del largo total y de la lanza.

La colocación y confirmación de que la lanza está paralela al suelo se realiza puede realizar:

- Colocando un nivel sobre ella
- Midiendo la altura del desde el suelo hasta al aparte inferior de la lanza en dos puntos del mismo plano, cercanos a los puntos inicial y final de la misma.

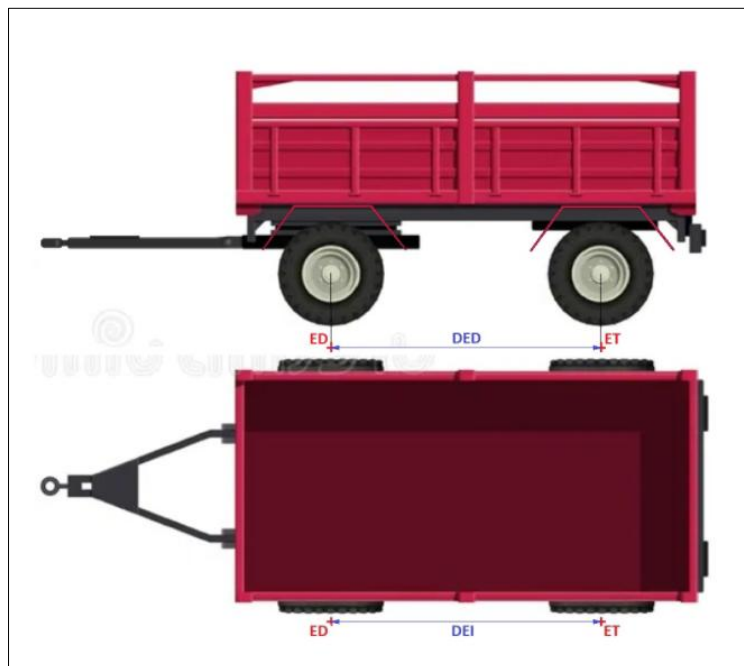


Figura 1

3.1 Medición de remolques agrícolas de dos ejes

Una vez bien colocado el remolque, con la lanza horizontal y sobre el eje longitudinal, se trasladan al suelo los puntos descritos, según se indica en la **Figura 2**.

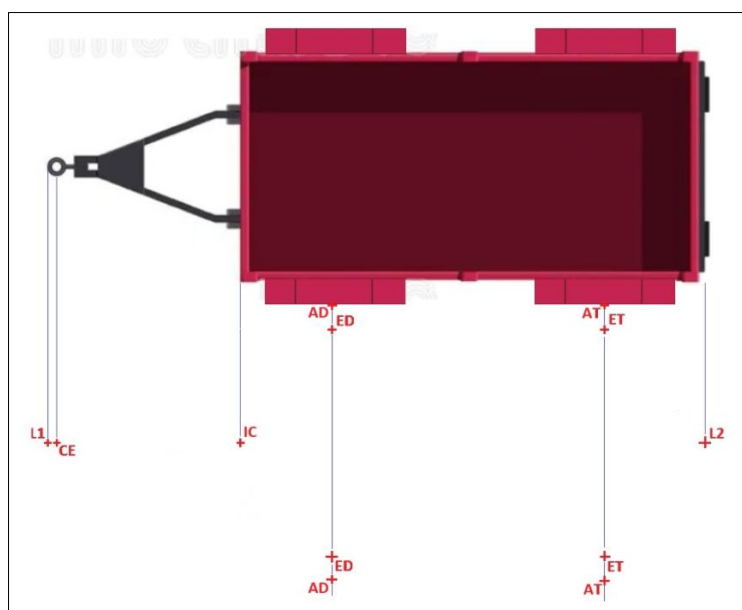


Figura 2

L1, (Longitud 1) se traslada al suelo mediante plomada.

L2, (Longitud 2) se traslada al suelo el punto medio trasero de la caja, mediante plomada.

CE, (Centro del Enganche) se traslada al suelo mediante plomada.

ET y ED (Ejes Delantero y Trasero) se trasladan al suelo mediante plomada.

AD y AT (Anchuras Delantera y Trasera), se trasladan al suelo mediante plomada.

IC, (Inicio Caja) se traslada al suelo el punto medio delantero de la caja.



Formación Interna. Acción formativa

Medición de dimensiones y masas en remolques y tractores agrícolas

Julio 2026
(Edición 1)

Una vez trasladados los puntos al suelo, se dibujan sobre éste los principales ejes y líneas definitorias, tal como se muestra en la **Figura 3**. Los puntos AD y AT no tienen por qué estar necesariamente en las líneas definidas por los puntos ED y ET. Todas las medidas son expresadas en mm, salvo indicación en contra.

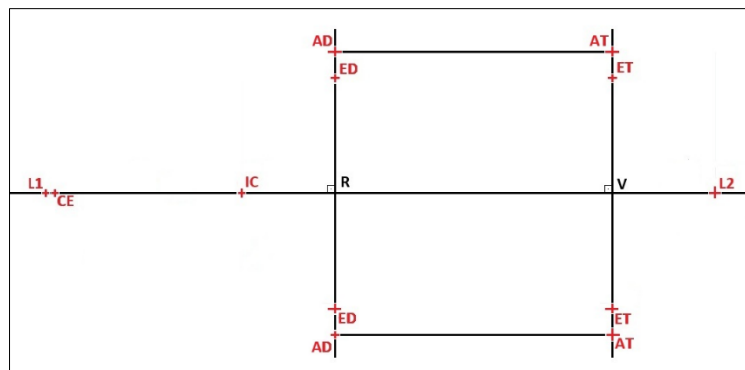


Figura 3

Remolques agrícolas de dos ejes

Descripción de la Dimensión	Tipo de medida	Medida a realizar	Observaciones
Distancia entre ejes	Indirecta	Longitud ED-ET	---
Vía del eje 1º/2º/3º	Directa	---	Medida directa en el suelo
Longitud	Indirecta	Longitud L1-L2	---
Longitud máxima admisible del vehículo completado	---	---	No procede para vehículos históricos
Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehículo:	Indirecta	Longitud CE-L2	---
Longitud de la zona de carga:	Indirecta	Longitud IC-L2	---
Anchura	Indirecta	Longitud AD-AD Longitud AT-AT	Se elige la mayor de ellas
Anchura máxima admisible del vehículo completado	---	---	No procede para vehículos históricos
Altura	Directa	---	Desde el punto superior hasta el suelo.
Altura del centro de gravedad (c.d.g)	---	---	No procede para vehículos históricos
Altura máx. admisible del c.d.g del vehículo completado	---	---	No procede para vehículos históricos
Altura mín. admisible del c.d.g del vehículo completado	---	---	No procede para vehículos históricos
Superficie del suelo cubierta por el vehículo (sólo O2, O3 y O4): (m²)	Directa	---	Largo por ancho de la caja, expresado en m²
Voladizo Trasero	Indirecta	Longitud V-L2	---



3.2. Medición de remolques agrícolas de un eje

Una vez bien colocado el remolque, con la lanza horizontal y sobre el eje longitudinal, se trasladan al suelo los puntos descritos, según se indica en la **Figura 4**.

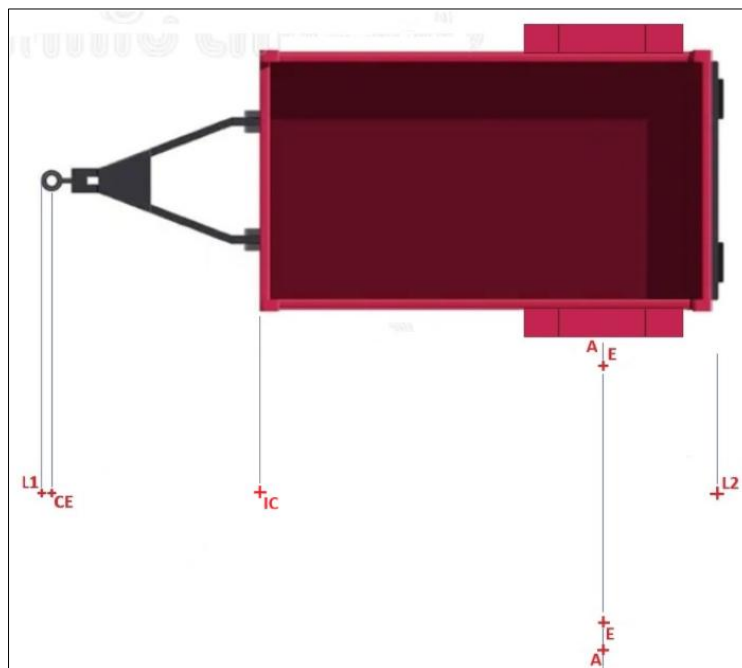


Figura 4

L1, (Longitud 1) se traslada al suelo mediante plomada.

L2, (Longitud 2) se traslada al suelo el punto medio trasero de la caja, mediante plomada.

CE, (Centro del Enganche) se traslada al suelo mediante plomada.

E (Eje) se trasladan al suelo mediante plomada.

A (Anchura), se trasladan al suelo mediante plomada.

IC, (Inicio Caja) se traslada al suelo el punto medio delantero de la caja.

Una vez trasladados los puntos al suelo, se dibujan sobre éste los principales ejes y líneas definitorias, tal como se muestra en la **Figura 5**. Los puntos AD y AT no tienen por qué estar necesariamente en las líneas definidas por los puntos ED y ET. Todas las medidas son expresadas en mm, salvo indicación en contra.

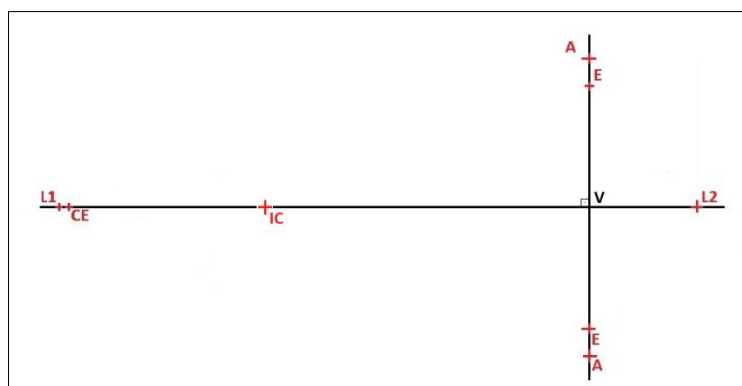


Figura 5



Formación Interna. Acción formativa
**Medición de dimensiones y masas en
 remolques y tractores agrícolas**

Julio 2026
 (Edición 1)

Remolques agrícolas de un eje

Descripción de la Dimensión	Tipo de medida	Medida a realizar	Observaciones
Distancia entre ejes	Indirecta	Longitud CE-V	---
Vía del eje	Directa	---	Medida directa en el suelo
Longitud	Indirecta	Longitud L1-L2	---
Longitud máxima admisible del vehículo completado	---	---	No procede para vehículos históricos
Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehículo:	Indirecta	Longitud CE-L2	---
Longitud de la zona de carga:	Indirecta	Longitud IC-L2	---
Anchura	Indirecta	Longitud A-A	En caso de duda sobre cuál es el punto de mayor anchura, se realizarán varias medidas en distintos puntos y se elegirá la mayor.
Anchura máxima admisible del vehículo completado	---	---	No procede para vehículos históricos
Altura	Directa	---	Desde el punto superior hasta el suelo.
Altura del centro de gravedad (c.d.g)	---	---	No procede para vehículos históricos
Altura máx. admisible del c.d.g del vehículo completado	---	---	No procede para vehículos históricos
Altura mín. admisible del c.d.g del vehículo completado	---	---	No procede para vehículos históricos
Superficie del suelo cubierta por el vehículo (sólo O2, O3 y O4): (m²)	Directa	---	Largo por ancho de la caja, expresado en m ²
Voladizo Trasero	Indirecta	Longitud V-L2	---



4. Medición de dimensiones en Tractores Agrícolas

Las masas nominales se miden con el tractor en **vacío**, en orden de marcha, sobre una superficie plana y horizontal, considerando únicamente la estructura básica, la carrocería y los neumáticos inflados a su presión nominal. Se ha de situar el tractor en una superficie como la descrita, colocado de forma que el eje delantero esté perpendicular al eje longitudinal del vehículo. Para garantizar su correcta posición, las distancias entre ejes derecha e izquierda (**DED** y **DEI**), según la **Figura 6**, han de ser iguales. Si tras medirlas no coinciden, hay que recolocar el eje delantero y volver a medir.

Una vez bien colocado el tractor, con el eje delantero perpendicular al eje longitudinal del vehículo, se trasladan al suelo los puntos descritos, según se indica en la **Figura 7**.

L1 y L1' (Longitud 1) se traslada al suelo mediante plomada. (Se elegirá la más alejada de L2).

L2, (Longitud 2) se traslada al suelo mediante plomada.

ED (Eje Delantero) se trasladan al suelo mediante plomada.

ET (Eje trasero) se trasladan al suelo mediante plomada.

P: Proyección ortogonal de los ET sobre el Eje Delantero

A (Anchura), se trasladan al suelo mediante plomada.

CG (Centro del Enganche), se trasladan al suelo mediante plomada.

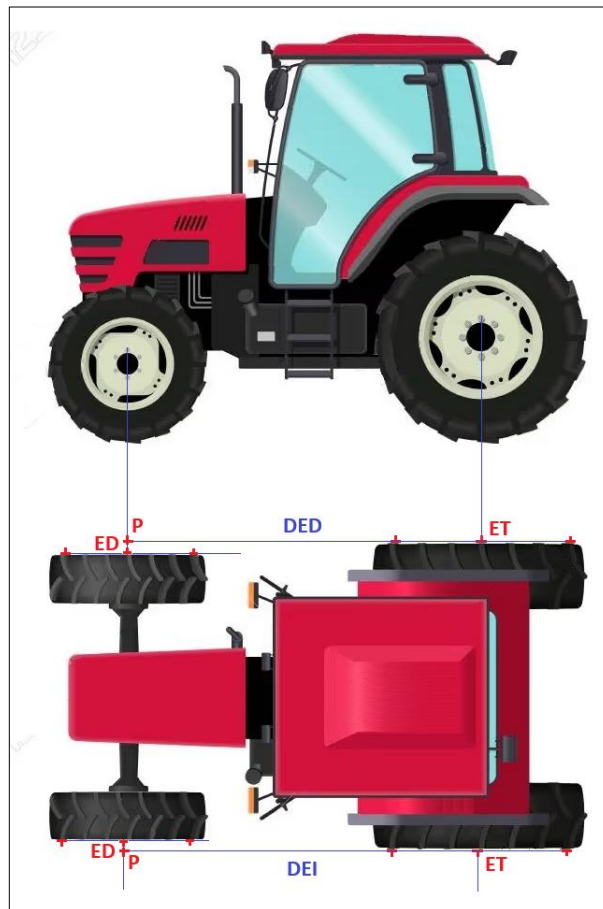


Figura 6

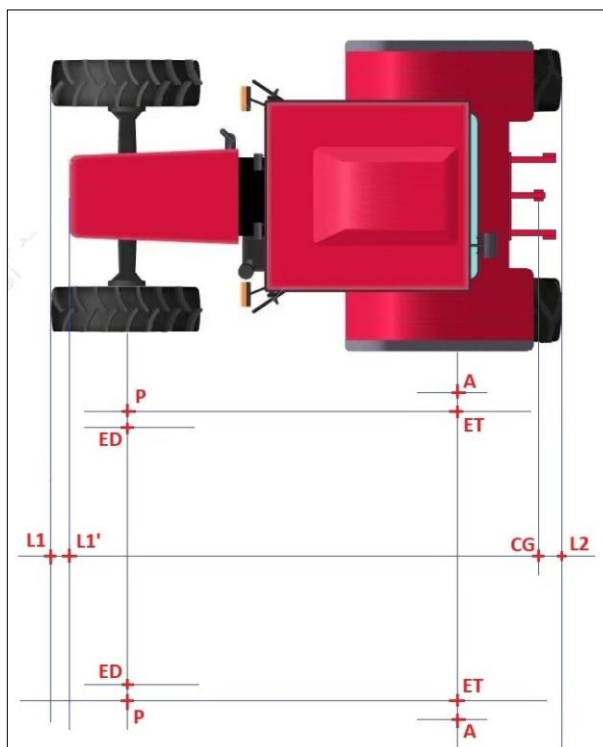


Figura 7



Una vez trasladados los puntos al suelo, se dibujan sobre éste los principales ejes y líneas definitorias, tal como se muestra en la **Figura 8**, y se localizan los puntos V y R. Los puntos **A** no tienen por qué estar necesariamente en las líneas definidas por los puntos **ET**. Todas las medidas son expresadas en mm.

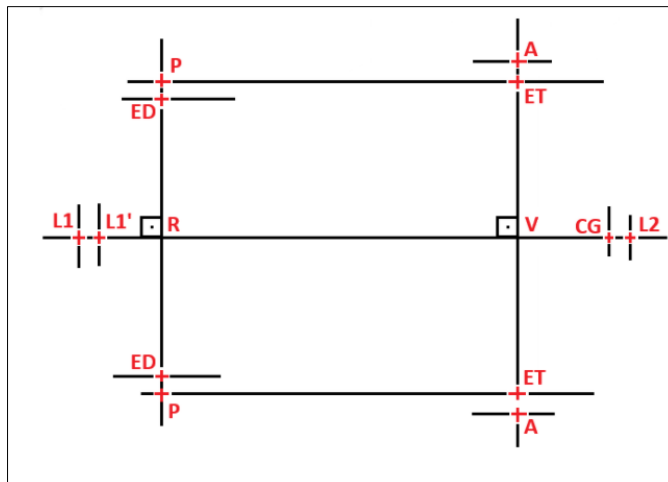


Figura 8

En el caso del **ancho de vías en ejes de tractor con ancho de vía variable**, las medidas se realizarán de la siguiente manera:

Se mide en Ancho de Vías que tiene el vehículo en el momento de la inspección, al que llamaremos **Av_i**.

Para hacerlo, colocaremos el flexómetro sobre el piso, pegado al borde de la zona de contacto de los neumáticos con el piso. Se apoyará el extremo del flexómetro en el punto **A**, tal como se describe en la **Figura 9**.

La distancia **AB** será el ancho de vías del vehículo: **AB = Av_i**

Los puntos **A** y **B** están justo en el borde de la banda de rodadura.



Figura 9



Seguidamente, según se indica en la **Figura 10**, se miden los segmentos $\overline{CD}$ y $\overline{EF}$, tanto en el neumático izquierdo como en el derecho. Se miden directamente sobre el eje, con flexómetro. En la **Figura 11** puede verse un ejemplo real.

El Ancho de Vías Máximo ($Av_{\text{máx}}$) será: $Av_{\text{máx}} = Av_i + \overline{EF}_{\text{izq}} + \overline{EF}_{\text{der}}$

El Ancho de Vías Mínimo ($Av_{\text{mín}}$) será: $Av_{\text{mín}} = Av_i - \overline{CD}_{\text{izq}} - \overline{CD}_{\text{der}}$

La razón para medir los segmentos $\overline{CD}_{\text{izq}}$, $\overline{CD}_{\text{der}}$, $\overline{EF}_{\text{izq}}$ y $\overline{EF}_{\text{der}}$ es que cabe la posibilidad de que las ruedas del tractor no estén centradas del todo sobre el eje.

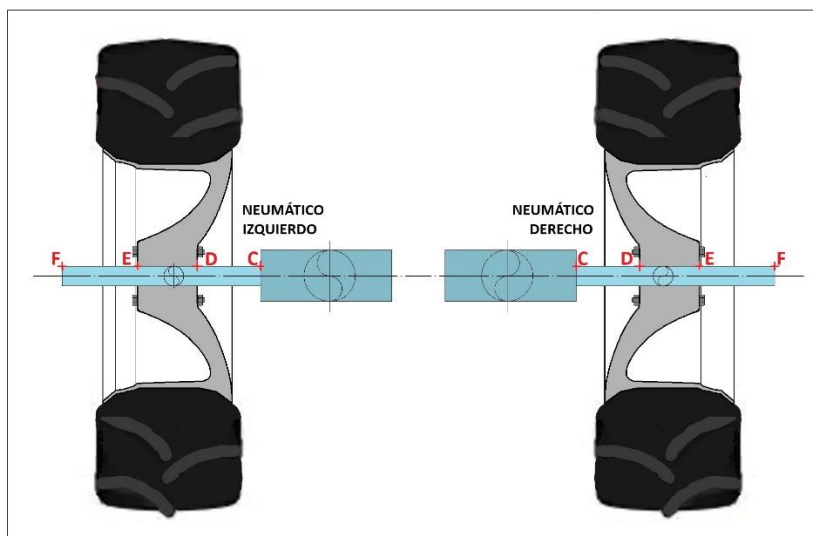


Figura 10



Figura 11



En el caso de tener que medir la **altura del sistema de enganche de remolque sobre el suelo (mínima y máxima)**, la medida se realizará de la siguiente manera:

En estos casos, el dispositivo de enganche se monta sobre un bastidor que posee una serie de taladros para poder ajustarlo a la altura necesaria.

Se medirá la altura del sistema de enganche en el momento de la inspección (h_{ins}), referida a la parte media del pivote, tal como se indica en la **Figura 12**. Esto se realiza con plomada y flexómetro.

Para hallar las cotas mínima y máxima, se medirán las distancias h_s y h_i , con flexómetro, referidas siempre al borde inferior de los taladros correspondientes.

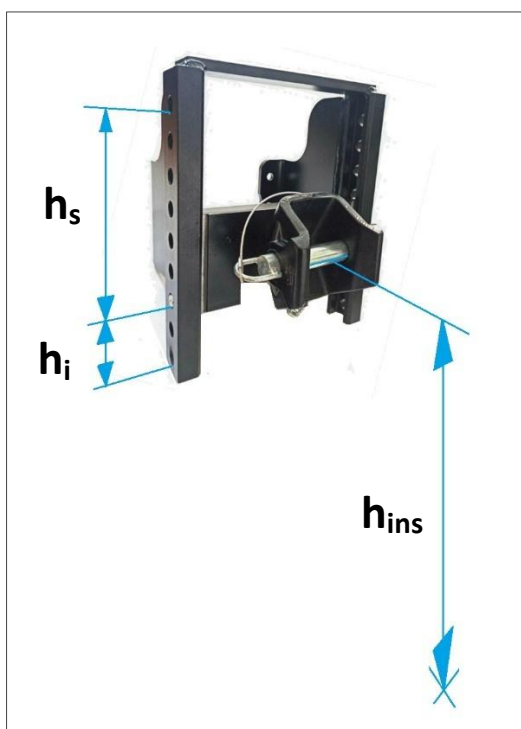


Figura 12

Tras obtener estas medidas, se pueden calcular la alturas mínima y máxima del sistema de enganche de remolque ($hse_{mín}$ y $hse_{máx}$):

$$hse_{mín} = h_{ins} - h_i$$

$$hse_{máx} = h_{ins} + h_s$$



Formación Interna. Acción formativa
**Medición de dimensiones y masas en
remolques y tractores agrícolas**

Julio 2026
(Edición 1)

Dimensiones en Tractores agrícolas

Descripción de la Dimensión	Tipo de medida	Medida a realizar	Observaciones
Distancia entre ejes	Indirecta	Longitud ET-P Longitud R-V	Ambas son válidas.
Vía de eje máxima y mínima	Directas	---	Medidas directas en el suelo, sumando y restando los segmentos de los ejes izquierdo y derecho, según se indica en la Figura 12
Longitud	Indirecta	Longitud L1(L1')-L2	Se toma la más alejada de L2 Para el establecimiento del punto L2 se obvia la posición del sistema de enganche a remolques. (Figura 8)
Anchura	Indirecta	Longitud A-A	Si la distancia entre los bordes de los guardabarros es menor que la de las caras exteriores de las ruedas, la distancia A-A y ET-ET serán iguales.
Altura	Directa	---	Desde el punto superior hasta el suelo.
Voladizo Trasero	Indirecta	Longitud V-L2	---
Respecto al enganche para remolcar			
Altura desde el suelo	Directa	---	---
Altura máxima	Directa	---	Si la altura desde el suelo es fija, no procede.
Altura mínima	Directa	---	Si la altura desde el suelo es fija, no procede.
Distancia respecto al plano vertical que pasa por el centro del eje trasero	Indirecta	Longitud V-CG	---



5. Obtención de las Masas de Remolques Agrícolas

El pesaje del vehículo se ha de realizar según se establece en el procedimiento **LVH-13.9 Condiciones de pesada**.

En el caso de un remolque de un solo eje, el peso sobre el eje delantero (P_{ed}) será el del punto de acoplamiento. Como este peso no puede ser medido directamente con la báscula, lo que haremos será medir el peso que carga el apoyo (P_{ap}). También mediremos las distancias **D y d**, según se muestra en la **Figura 13**.

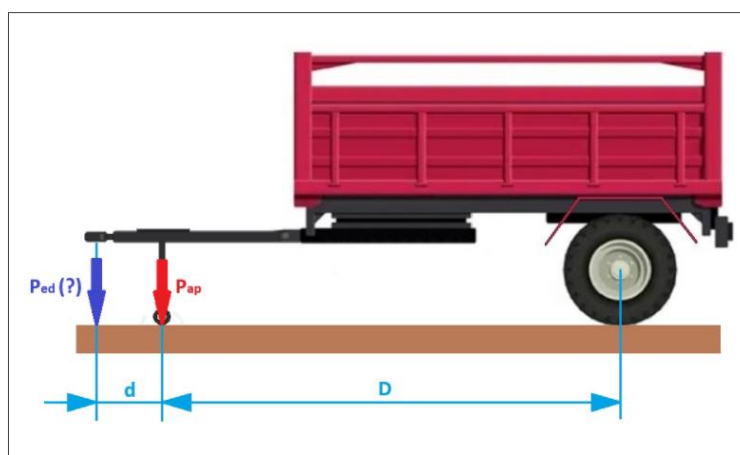


Figura 13

D = distancia entre las proyecciones al suelo del punto de apoyo y el eje.

d = distancia entre las proyecciones al suelo del centro del punto de acoplamiento y del punto de apoyo.

Para calcular P_{ed} se aplicará la siguiente fórmula:

$$P_{ed} = \frac{P_{ap} \times D}{d + D}$$

En caso de un semirremolque:

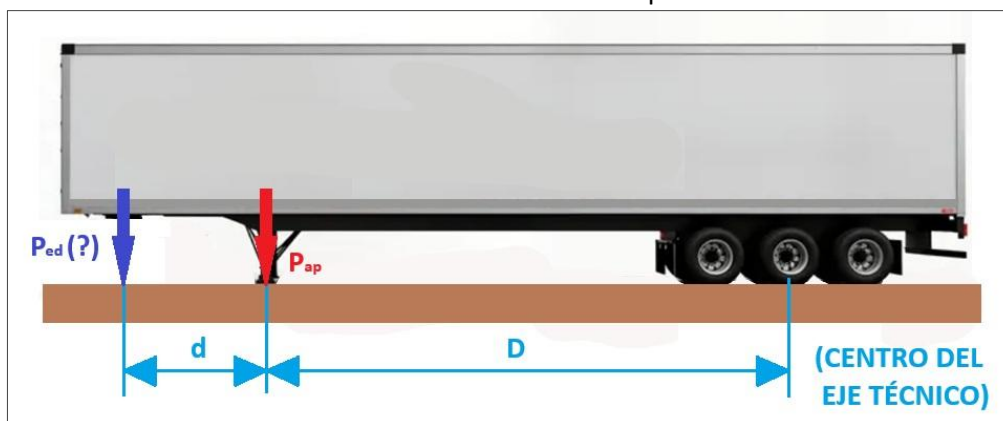


Figura 14



Formación Interna. Acción formativa
**Medición de dimensiones y masas en
remolques y tractores agrícolas**

Julio 2026
(Edición 1)

Medición de masa en remolques de un eje / semirremolque

Descripción	Método	Observaciones
Masa del vehículo con carrocería en orden de Marcha	Docum. Expediente + Pesaje de ambos ejes	Se corrobora el dato del expediente con los pesajes. Suma de los pesajes de los ejes: MOM = P_{ed} (Pesaje eje del.) + P_{et} (Pesaje eje tras.)
Masa del bastidor desnudo: ... kg	---	No procede para vehículos históricos
Masa mínima admisible del vehículo completado	---	No procede para vehículos históricos
Distribución de esta masa entre los ejes	Pesaje de ambos ejes (#)	PD = P_{ed} (Pesaje del eje delantero), PT = P_{et} (Peaje del eje trasero). (#) Si es de ejes centrales / semirremolque, se toma el peso sobre el punto de acoplamiento como eje 1º, indicándolo. Ejemplo: <i>Masa sobre punto de acoplamiento: XX kg.</i> Se mide según lo indicado en la Figura 13 .

Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	Docum. Expediente / placa fabricante	Fuente: documentación del expediente. (documentación del vehículo, datos de ficha de homologación, placa fabricante, etc.)
Masa máxima en carga admisible prevista para la matriculación / circulación (MMA)	Docum. Expediente.	Fuente: documentación del expediente. (documentación del vehículo, datos de ficha de homologación, etc.)
Distribución de esta masa entre los ejes y, en el caso de un semirremolque o de un remolque de eje central, masa sobre el punto de acoplamiento: 1. ... kg 2. ... kg 3. ...kg punto de acoplamiento: ... kg	Docum. Expediente.	Fuente: documentación del expediente. (documentación del vehículo, datos de ficha de homologación, placa del fabricante, etc.)
Masa técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1. kg 2. kg 3. kg, y, en caso de un semirremolque o un remolque de eje central, masa sobre el punto de acoplamiento: kg	Docum. Expediente.	Fuente: documentación del fabricante, (documentación del vehículo, datos de ficha de homologación, placa de fabricante, etc.)
Posición del eje o ejes retráctiles o cargables:	Según inspección	Si no tiene, no aplica



Formación Interna. Acción formativa
**Medición de dimensiones y masas en
remolques y tractores agrícolas**

Julio 2026
(Edición 1)

En caso de los dispositivos de acoplamiento de las clases B, D, E y H: masa máxima del vehículo tractor (T) o de la combinación de vehículos (si $T < 32\,000\text{ kg}$): kg	N/A	---
--	-----	-----



Formación Interna. Acción formativa
**Medición de dimensiones y masas en
remolques y tractores agrícolas**

Julio 2026
(Edición 1)

6. Obtención de las Masas de Tractores Agrícolas

El pesaje del vehículo se ha de realizar según se establece en el procedimiento **LVH-13.9 Condiciones de pesada**.

Descripción	Método	Observaciones
Masa del tractor en Orden de Marcha (Máxima)	Docum. Expedien. + Pesaje ambos ejes	Se corrobora el dato del expediente con los pesajes. Suma de los pesajes de los ejes: MOM = P_{ed} (Pe saje eje del.) + P_{et} (Peaje eje tras.) + 75 (kg)
Masa del tractor en Orden de Marcha (Mínima)	Igual que la máxima	---
Masas de Lastre (Peso total, materiales y número de piezas)	N/A	---
Distribución de esta masa entre los ejes	N/A	---
Masa máxima técnicamente admisible declarada por el fabricante	Docum. Expediente / Cálculo	Fuente: documentación del fabricante, documentación del vehículo, datos de ficha de homologación, etc., / REGLAMENTO (UE) No 1230/2012 y el REGLAMENTO (UE) 2019-1892, Modificación del UE 1230/2012 - Masas y dimensiones
Masa máxima técnicamente admisible declarada por el fabricante por eje: Eje 1...kg; Eje 2... kg	Docum. Expediente / Cálculo	Según el REGLAMENTO (UE) No 1230/2012 y el REGLAMENTO (UE) 2019-1892, Modificación del UE 1230/2012 - Masas y dimensiones
Masa máxima en carga del tractor en función de los tipos de neumáticos previstos	Cálculo	Según el REGLAMENTO (UE) No 1230/2012 y el REGLAMENTO (UE) 2019-1892, Modificación del UE 1230/2012 - Masas y dimensiones
Reparto de esta masa entre los ejes.	N/A	----
Masa total técnicamente admisible del conjunto tractor-vehículo remolcado (según las diferentes configuraciones de chasis/frenado del vehículo remolcado):	Docum. Expedien.	Fuente: documentación del fabricante, documentación del vehículo, datos de ficha de homologación, etc.



Formación Interna. Acción formativa
**Medición de dimensiones y masas en
remolques y tractores agrícolas**

Julio 2026
(Edición 1)

Descripción	Método	Observaciones
Masa máxima del remolque/maquinaria intercambiable remolcada que se puede enganchar	Cálculo	Según el REGLAMENTO (UE) No 1230/2012 y el REGLAMENTO (UE) 2019-1892, Modificación del UE 1230/2012 - Masas y dimensiones
Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible en el punto de enganche del tractor	Cálculo	Según el REGLAMENTO (UE) No 1230/2012 y el REGLAMENTO (UE) 2019-1892, Modificación del UE 1230/2012 - Masas y dimensiones